蒋添爱批注

1. 图 1 与正文描述不一致

该图中“变量可局部化”与下方5.3“变更局部化”不一致。

修正：图中应改为“变更可局部化”

- 5 智能化软件架构设计的智能化能力与原则设计要求

- 5.1 总体要求

AI友好架构应面向拟采用的智能化架构任务进行设计，使智能系统能够定位设计对象、理解关系和约束、提出边界明确的变更，并获得可检查的结果。应明确适用范围和所需能力，不应以采用某种模型、生成大量文档或增加AI组件作为AI友好的判定依据。

能力与架构要素的关系见图1。图中上层为设计目标，中间为支撑能力及其主要承载要素，下层为贯穿各能力的表达与追溯要求。该图不规定目标系统的运行组件划分。

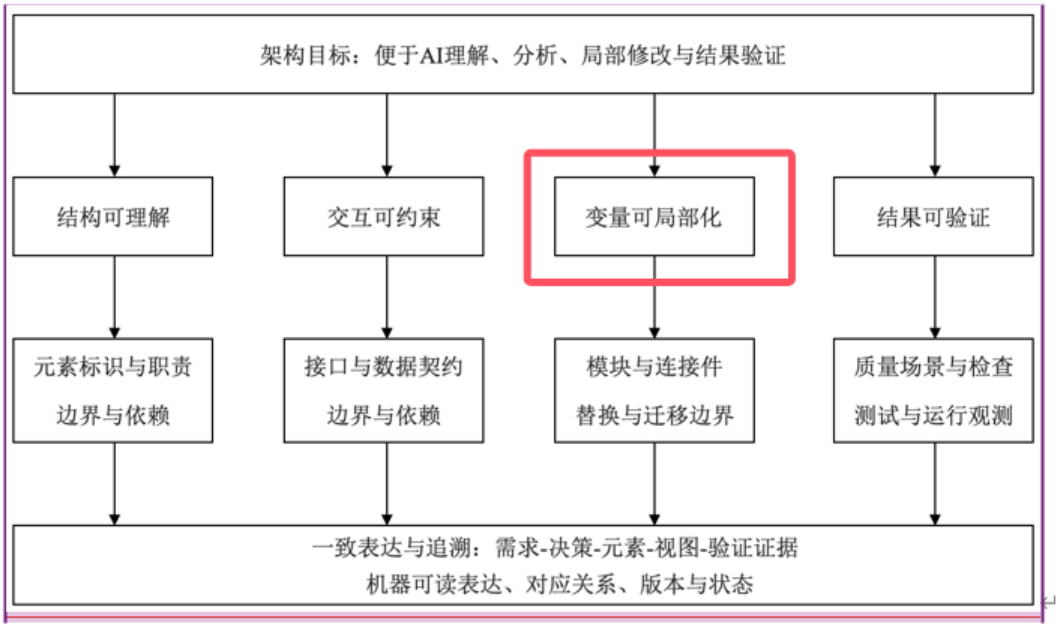


图1 智能化软件架构的能力与要素关系

- 5.2 结构可理解与交互可约束

a) 应明确架构元素的职责、边界、稳定标识、外部可见属性及依赖方向，区分业务能力、技术基础设施和外部系统，避免以目录名称或工具自动聚类结果替代边界定义。

b) 应描述连接件的交互语义，包括同步或异步方式、调用或事件方向、数据所有权，以及适用的超时、重试、顺序和一致性约束。

c) 应将影响架构决策的隐含约定转化为可查阅或可解析的契约；应区分必须保持的不变量、可配置参数以及尚待确认的假设。

d) 宜为智能化任务提供按边界裁剪的上下文，同时保留跨边界依赖和关键约束的引用。不得因上下文裁剪而隐藏影响方案有效性的外部依赖。

- 5.3 变更局部化与结果可验证

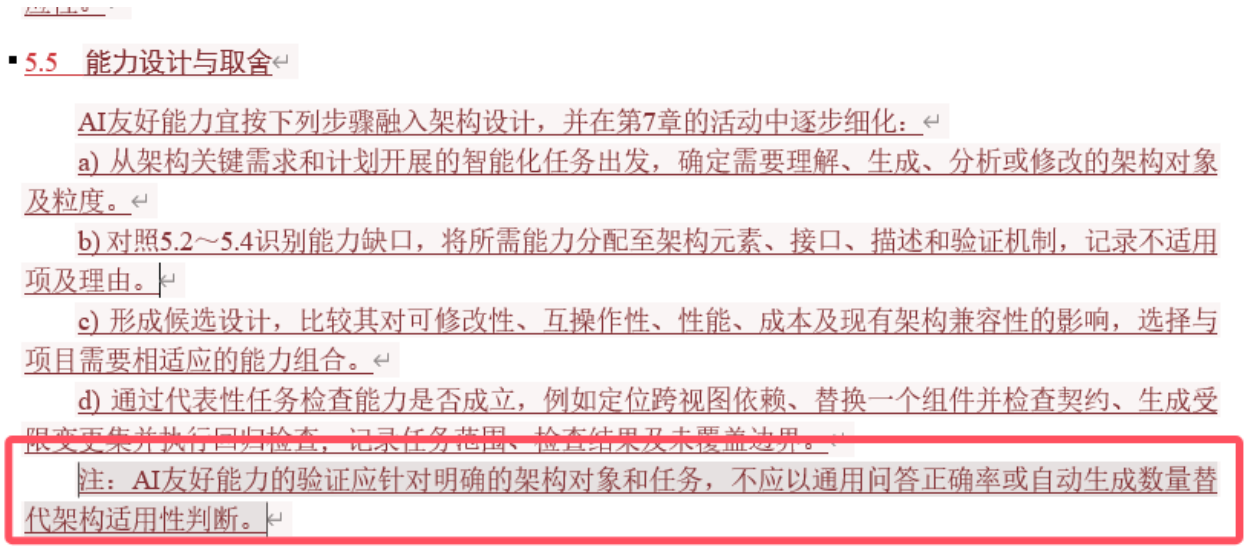
a) 应根据预计变更点划分职责与依赖，为接口、部署单元和数据模式定义兼容性边界，说明局部变更允许影响的范围。

b) 宜将可替换技术能力与业务规则通过明确接口分离；是否引入适配层、配置机制或额外服务，应与复杂度、时延和维护成本进行权衡。

2. 5.5 中注释部分应上升为正文

该段约束验证对象和判定依据，属于实质条款。其技术内容有价值，应保留。

建议：删除“注：”，将该段升为5.5正常条文



3. 图 2 编号错误

图中的“7.6分析与评审……”编号错误。

修正：编号应为7.7。

- ~~6—7~~ 软件架构设计活动的智能化实施

- 7.1 实施框架

软件架构设计活动的智能化实施应按图2组织。该框架以第6章的架构对象为处理对象，通过候选方案、决策、视图和验证结果衔接活动，并在方案形成和演化过程中落实第5章的AI友好。允许迭代和并行细化，不要求将活动实现为固定顺序的自动流水线。

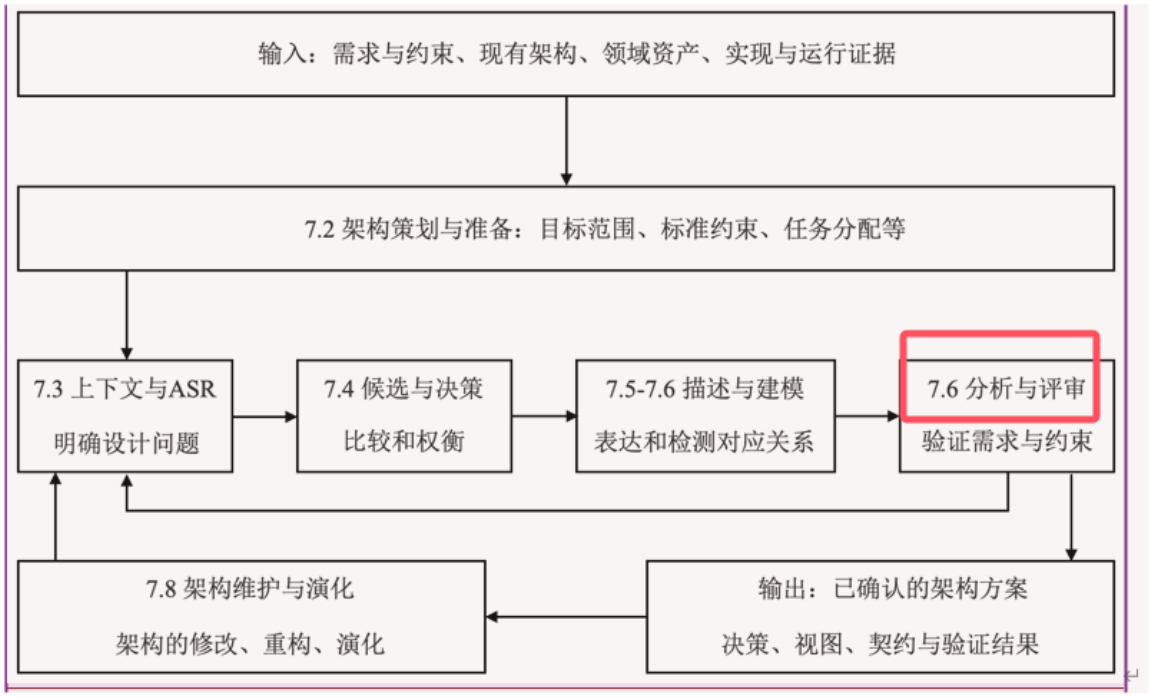


图2 软件架构设计活动的智能化实施框架

架构设计方案形成前，应明确上下文、关键需求及待确认假设；进入正式架构基线前，应完成重要方案权衡、关注点覆盖与跨视图一致性检查，并处置影响接受准则的评审问题。需要继续分析的输出应保持候选状态，不应仅因前一工具执行完成而视为下一活动的已确认输入。

变更请求和运行证据可触发7.8，并按影响范围返回需求分析、候选方案或架构描述活动。各活动应复用和更新同一组受管理的架构标识和关联关系，相关制品与记录按第8章管理。

4. 图 A.1 标识重复

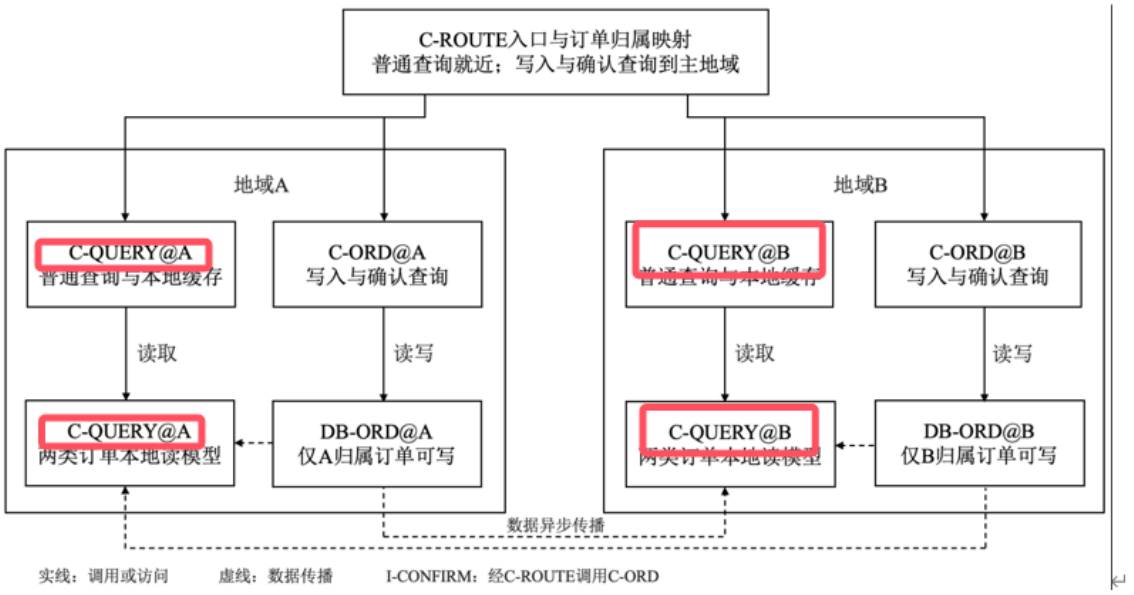
该图中：“普通查询与本地缓存”与“两类订单本地读模型”两个不同组件，却都标识为C-QUERY；应区分为不同标识

建议：查询组件保留C-QUERY，本地读模型另命名为R-ORDER或其他独立标识

A.1.2 智能化任务与架构决策

智能系统先将ASR映射到现有视图和元素，识别跨地域访问缓存、消息服务和数据库的隐含依赖，再形成两个候选方案。方案一采用跨地域同步写入，减少副本滞后但增加写入时延和分区期间的协调约束；方案二按订单主地域单写并异步复制，为查询提供本地副本，但需要显式处理副本滞后和主地域失效时的订单写入。

本例选择方案二作为待验证候选，记录为DEC-01。业务接受主地域故障时暂停该地域订单写入、返回明确状态；若业务要求故障期间继续写入，则需重新评估DEC-01，不能直接提升可能滞后的副本。普通查询返回数据版本及新鲜度状态；订单确认查询经I-CONFIRM访问主地域的已提交状态，主地域不可达时明确返回暂不可用。图A.1表示主要部署与数据关系，省略不影响本轮决策的组件。



图A.1 双地域候选架构与数据归属关系

5. 图 A.2 与正文无法对应

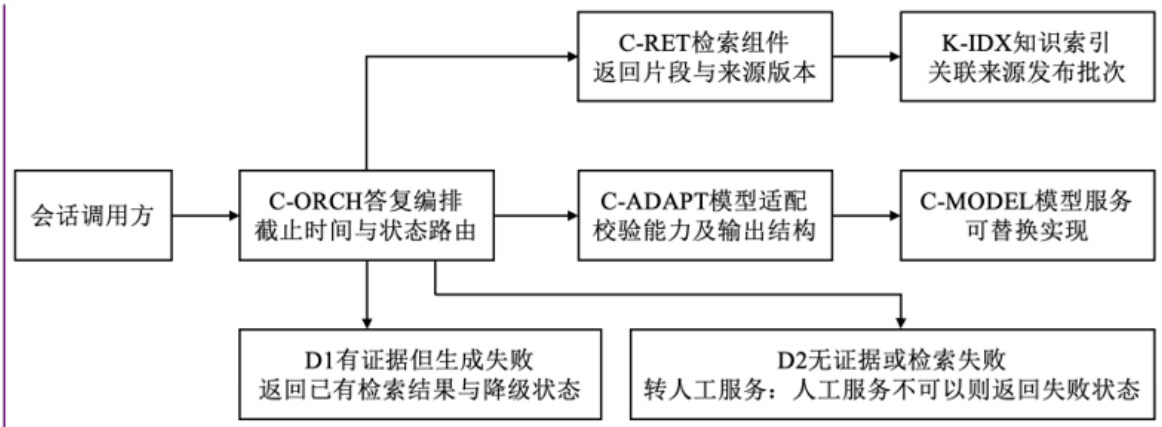
图下的正文说“I-SESSION、I-RET和I-GEN为连接上的接口标识”，但图中却没有。

建议：将I-SESSION标在会话调用方与编排组件之间，I-RET标在编排与检索组件之间，I-GEN标在编排与模型适配组件之间，或按起草组确认的接口边界调整正文。D1、D2表示处理分支，宜与组件／资源的图形或图例区分；图中文字“人工服务不可以则返回失败状态”改为“人工服务不可用时返回失败状态”。

模型替换不改变会话契约。模型不承担交易与人，原有业务处理接口保持不变。

A.2.2 候选方案与架构要素

候选一由业务服务直接调用模型并拼接检索结果，初始实现简单，但模型替换、超时处理和调用参数散落在业务代码中。候选二设置明确的答复编排和模型适配接口，增加一个职责边界及相应开销，但能够集中表达模型能力差异、失败状态和替换条件。本例选择候选二进行验证，主要关系见图A.2。



图A. 2 可替换AI组件与显式降级路径

图中方框表示具有职责的组件或资源，I-SESSION、I-RET和I-GEN为连接上的接口标识，不把接口画成独立运行组件。C-ORCH先经I-RET获得片段、来源版本和检索状态，再经I-GEN提交受长度约束的上下文。I-GEN的正常输出包含答复文本、引用标识、实际模型版本和状态；错误输出给出类型